

7.1

4.

定义: $\forall x, y \in I, x * y = x + y - xy$.

1. 交换性:

$$x * y = x + y - xy = y + x - yx = y * x, \quad \text{故可交换.}$$

2. 结合性:

计算:

$$(x * y) * z = (x + y - xy) * z = (x + y - xy) + z - (x + y - xy)z$$

$$= x + y + z - xy - xz - yz + xyz$$

同理:

$$x * (y * z) = x + (y + z - yz) - x(y + z - yz) = x + y + z - xy - xz - yz + xyz$$

因此 $(x * y) * z = x * (y * z)$, 故可结合.

3. 单位元:

设单位元为 e , 则 $x * e = x$, 即:

$$x + e - xe = x \Rightarrow e(1 - x) = 0$$

对于任意 $x \in I$ 成立, 仅当 $e = 0$, 所以单位元为 0.

4. 逆元:

设 x 的逆元为 y , 则 $x * y = 0$, 即:

$$x + y - xy = 0 \Rightarrow y(1 - x) = -x \Rightarrow y = \frac{x}{x - 1}, \quad x \neq 1.$$

故除 $x = 1$ 外，其余元素均可逆，逆元为 $y = \frac{x}{x-1}$.

5.

定义： $\forall x, y \in \mathbf{N}, x * y = x$.

1. 交换性：

$$x * y = x, \quad y * x = y.$$

若 $x \neq y$ ，则 $x * y \neq y * x$ ，故不可交换.

2. 结合性：

$$(x * y) * z = x * z = x, \quad x * (y * z) = x * y = x.$$

所以 $(x * y) * z = x * (y * z)$ ，可结合.

3. 单位元：

设有左单位元 e_l ，使 $e_l * y = y$ ，但 $e_l * y = e_l \neq y$ ，不存在左单位元。

设有右单位元 e_r ，使 $x * e_r = x$ ，恒成立，因为 $x * e_r = x$ 对任意 x 成立，故每个元素都是右单位元，但没有唯一的单位元。

9.

(1) 证： $\forall a \in A, a * a = a$

步骤：

1. 由结合律： $(a * a) * a = a * (a * a)$ 。
2. 上式表明 $a * a$ 与 a 可交换。
3. 由条件可交换 $\rightarrow$ 相等，得 $a * a = a$ 。

(2) 证： $\forall a, b \in A, a * b * a = a$

1. 利用(1)得 $a * a = a$ 。
2. 计算两侧与 a 的乘积：

$$(a * b * a) * a = a * b * (a * a) = a * b * a, \quad a * (a * b * a) = (a * a) * b * a = a * b * a.$$

3. 故 $(a * b * a) * a = a * (a * b * a)$, 即 $a * b * a$ 与 a 可交换。

4. 由条件“可交换 $\rightarrow$ 相等”, 得 $a * b * a = a$ 。

(3) 证: $\forall a, b, c \in A, a * b * c = a * c$

(1) 计算 $(a * b * c) * (a * c)$

由结合律:

$$\begin{aligned}(a * b * c) * (a * c) &= a * b * (c * a) * c = \\ &= a * b * ((c * a) * c) = a * b * (c * a * c).\end{aligned}$$

由 (2) $c * a * c = c$, 故

$$(a * b * c) * (a * c) = a * b * c.$$

(2) 计算 $(a * c) * (a * b * c)$

同理由结合律:

$$(a * c) * (a * b * c) = a * c * a * b * c = (a * c * a) * b * c.$$

由 (2) $a * c * a = a$, 故

$$(a * c) * (a * b * c) = a * b * c.$$

(3) 由上可知:

$$(a * b * c) * (a * c) = a * b * c = (a * c) * (a * b * c),$$

即 $(a * b * c)$ 与 $(a * c)$ 互相可交换。

由题设, 得证:

$$a * b * c = a * c.$$